HỒ SƠ QUẢN LÝ DỰ ÁN & THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG — VI XỬ LÝ & VI ĐIỀU KHIỂN

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BÀI TẬP LỚN (LAB 6): HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN STM32F103C6

Thời gian thực hiện: 31/10/2026 – 14/11/2026 (02 tuần) | **Vi điều khiển:** STM32F103C6 | **Trưởng nhóm:** Dương Quốc Anh

---

> **Tóm tắt mục tiêu dự án:** Thiết kế mạch mô phỏng Proteus và lập trình hệ thống điều khiển đèn giao thông ngã tư (Road A & Road B) sử dụng kiến trúc Máy trạng thái hữu hạn phân cấp (Hierarchical FSM), định thời mềm không chặn (Non-blocking Software Timer chu kỳ 10ms), quét đa hợp 4 LED 7 đoạn đếm ngược, chống dội nút nhấn (Debouncing) và giám sát/điều khiển từ xa qua UART.

1. Đặc Tả Kỹ Thuật Đã Thống Nhất (Technical Baseline)

Để đảm bảo toàn bộ 4 thành viên lập trình đồng bộ và không xảy ra xung đột logic khi ghép nối các module, nhóm chốt các quy chuẩn kỹ thuật cốt lõi dưới đây trước khi viết mã nguồn:

1.1. Quy tắc Chu kỳ Đèn & Pha Đi Bộ Cộng Dồn (Light Cycle FSM)

Khi nút gọi đi bộ (`PC13`) được nhấn trong lúc Road A đang ở pha Xanh (`S0`) hoặc Vàng (`S1`), hệ thống không ngắt ngang chu kỳ hiện tại mà lưu vào biến cờ `pedestrian_flag = 1`. Khi Road A chuyển sang pha Đỏ, trạng thái đi bộ `S2` (kéo dài 5 giây) sẽ được **cộng dồn thêm** vào trước pha `S3`, nâng tổng thời gian đèn Đỏ của Road A từ 10 giây lên **15 giây** (và đèn Xanh của Road B kéo dài tương ứng **13 giây** để giữ tính chất bù nhau tuyệt đối giữa 2 tuyến đường).

Trạng thái	Trạng thái Đèn Road A	Trạng thái Đèn Road B	Thời lượng	Giá trị Đếm ngược Khởi tạo (Road A / Road B)
S0	Xanh (Green)	Đỏ (Red)	8 giây	Road A: 8s | Road B: 10s
S1	Vàng (Amber)	Đỏ (Red)	2 giây	Road A: 2s | Road B: 2s
S2	Đỏ + Đèn đi bộ `PED_A` Sáng	Xanh (Green)	5 giây *(nếu có cờ)*	Road A: **15s** | Road B: **13s** *(Xóa cờ sau khi vào S2)*
S3	Đỏ (Red)	Xanh (Green)	8 giây	Road A: 10s | Road B: 8s *(Tiếp tục đếm từ S2 nếu có)*
S4	Đỏ (Red)	Vàng (Amber)	2 giây	Road A: 2s | Road B: 2s *(Hết S4 quay về S0)*

1.2. Quy chuẩn Sơ đồ Chân (Pinout) & Cấu hình Ngoại vi UART

Giữ nguyên sơ đồ nối dây theo đúng Bảng 2 của đề bài: chân truyền nhận nối vào `PA9` (TX) và `PA10` (RX) với tốc độ baud `9600, 8-N-1`. Trên phần mềm STM32CubeMX, trưởng nhóm cấu hình ngoại vi tại chân `PA9/PA10` và định nghĩa macro ánh xạ handle `#define huart2 huart1` trong `global.h` để giữ tương thích hoàn toàn với cả phần cứng Proteus lẫn các đoạn mã mẫu trong hướng dẫn thí nghiệm.

Khối chức năng	Chân STM32F103C6	Nhãn CubeMX (User Label)	Cấu hình Phần cứng
Đèn giao thông Road A	`PA0, PA1, PA2`	`ROADA_RED, ROADA_AMBER, ROADA_GREEN`	GPIO Output Push-Pull
Đèn giao thông Road B	`PA3, PA4, PA5`	`ROADB_RED, ROADB_AMBER, ROADB_GREEN`	GPIO Output Push-Pull
Đèn báo đi bộ (Walk LED)	`PA6, PA7`	`PED_A, PED_B`	GPIO Output Push-Pull
Đường dữ liệu LED 7 đoạn (a–g)	`PB0` đến `PB6`	`SEG_A` đến `SEG_G`	7SEG-COM-ANODE (Tích cực thấp)
Chân chọn LED 7 đoạn (4 chữ số)	`PB12, PB13, PB14, PB15`	`EN0, EN1, EN2, EN3`	Kích dẫn qua Transistor PNP
Nút nhấn điều khiển	`PC13, PC14, PC15`	`BTN_PED, BTN_MODE, BTN_SET`	GPIO Input + Trở kéo lên (Pull-up)
Giao tiếp Virtual Terminal	`PA9` (TX), `PA10` (RX)	`UART_TX, UART_RX`	Ngắt nhận UART, 9600 bps, 8N1

1.3. Quy ước Chế độ Hoạt động (Mode FSM) & Khuôn dạng Lệnh UART

- **Chế độ 0 (`MODE_NORMAL`):** Mặc định khi cấp nguồn. Chạy máy trạng thái `fsm_for_light_cycle()`, quét 4 LED 7 đoạn hiển thị thời gian đếm ngược thực tế của Road A (Digit 0, 1) và Road B (Digit 2, 3), ghi nhận nút nhấn đi bộ `PC13`.
- **Chế độ 1 (`MODE_NIGHT`):** Chuyển từ Normal khi nhấn `PC14` hoặc nhận lệnh UART `!MODE=1#`. Tắt toàn bộ 4 LED 7 đoạn (`EN0..EN3` mức cao), nháy 2 đèn Vàng của Road A và Road B ở tần số 1 Hz (500ms sáng, 500ms tắt).
- **Chế độ 2 (`MODE_PAUSED`):** Chuyển từ Night khi nhấn `PC14` hoặc nhận lệnh UART `!MODE=2#`. Tắt toàn bộ đèn giao thông và đèn đi bộ, tạm dừng bộ đếm thời gian (giữ nguyên giá trị hiện tại trong buffer). Nhấn `PC14` lần nữa hoặc gửi `!MODE=0#` sẽ khôi phục về `MODE_NORMAL` từ đầu pha `S0`.
- **Giao thức truyền thông UART:** Mỗi khi chuyển pha đèn, hệ thống tự động truyền bản tin theo mẫu `!STATE:A=%s,B=%s,T=%d#\r\n`. Bộ phân tích lệnh (Command Parser) lắng nghe chuỗi `!MODE=n#` (hoặc `MODE=n` kết thúc bằng ký tự xuống dòng) với `n ∈ {0, 1, 2}`.

2. Phân Rã Kiến Trúc Module & Phân Công Nhiệm Vụ (4 Thành Viên)

Toàn bộ mã nguồn trong thư mục `Core/Src` và `Core/Inc` được chia thành 6 cặp file độc lập. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm hoàn toàn trên các file của mình để không xảy ra đụng độ khi gộp code (merge) trên GitHub:

Họ và Tên Thành Viên	Vai trò trong Dự án	Module & File Phụ trách	Nhiệm vụ Chi tiết & Hạng mục Đầu ra
1. Dương Quốc Anh ***(Team Leader)***	Kiến trúc sư Hệ thống, Mạch cơ sở & Lõi Timer	`TrafficLight.pdsprj` `TrafficLight.ioc` `main.c`, `global.c/.h` `software_timer.c/.h`	• Thiết kế sơ đồ nguyên lý Proteus đầy đủ các linh kiện theo đúng bảng chân. • Khởi tạo dự án STM32CubeIDE, cấu hình ngắt Timer 2 (10ms) và xây dựng thư viện `software_timer` đa kênh. • Quản lý file `main.c`, duyệt Pull Request (Code Review) và điều phối tích hợp hệ thống (Part 1 & Part 5).
2. Nguyễn Quang Dũng	Kỹ sư Phần cứng Hiển thị & Quét LED 7 Đoạn	`led_display.c` `led_display.h`	• Viết các hàm điều khiển mức vật lý cho 6 LED đơn giao thông và 2 LED báo đi bộ (Part 1). • Xây dựng hàm giải mã 7 đoạn `display7SEG()` và quét đa hợp 4 chữ số `update7SEG(index)` qua transistor PNP ở tần số 50Hz (Part 2). • Viết hàm cập nhật `led_buffer[4]` đồng bộ theo từng giây đếm ngược và hàm tắt màn hình `clearAll7SEG()`.
3. Nguyễn Huỳnh Gia Bửu	Kỹ sư Điều khiển Logic, Nút nhấn & FSM	`input_reading.c/.h` `fsm_traffic.c/.h`	• Vẽ lưu đồ trạng thái tổng thể cho cả Mode FSM và Light Cycle FSM (kèm điều kiện biên cờ đi bộ). • Lập trình bộ lọc chống dội 3 cấp độ (`debounceButtonBuffer`) cho 2 nút `PC13`, `PC14` và hàm `is_button_pressed()` (Part 3). • Hiện thực hóa `fsm_for_mode()` (3 chế độ) và `fsm_for_light_cycle()` (5 trạng thái S0–S4 với pha S2 cộng dồn 5s).

Họ và Tên Thành Viên	Vai trò trong Dự án	Module & File Phụ trách	Nhiệm vụ Chi tiết & Hạng mục Đầu ra
4. Trần Ngọc Hùng Anh	Kỹ sư Giao tiếp UART, Kiểm thử & Báo cáo	`uart_comm.c` `uart_comm.h` `Docs_and_Reports/`	• Lập trình hàm nhận ngắt `HAL_UART_RxCpltCallback()` lưu vào bộ đệm vòng (Ring Buffer) (Part 4). • Xây dựng máy trạng thái `command_parser_fsm()` nhận diện lệnh từ xa `MODE=n` để ghi đè chế độ hoạt động. • Viết hàm `log_state_transition()` xuất log mỗi khi đổi pha đèn; chủ trì tổng hợp báo cáo PDF và quay 2 video minh chứng (Part 4 & Part 5).

3. Lộ Trình Triển Khai 5 Giai Đoạn (31/10/2026 – 14/11/2026)

Dự án kéo dài đúng 14 ngày được chia thành 5 cột mốc (Milestones) bám sát cấu trúc chấm điểm của bài tập lớn. Cuối mỗi giai đoạn đều có buổi họp trực tuyến 15 phút để kiểm tra chéo và gộp nhánh trên GitHub:

Giai đoạn	Thời gian	Trọng số	Mục tiêu & Sản phẩm Bàn giao (Deliverables)	Phụ trách
Giai đoạn 1 ***(Part 1)***	**31/10 – 02/11/2026** *(3 ngày)*	15%	• Hoàn thành sơ đồ mạch Proteus đầy đủ linh kiện và khởi tạo Repo GitHub. • Cấu hình xong `.ioc`, chạy thành công `software_timer` 10ms và chu kỳ đèn cơ bản Road A – Road B. • Hoàn thành Report 1, Report 2 và câu hỏi ngắn của Part 1.	Quốc Anh (Chính), Quang Dũng
Giai đoạn 2 ***(Part 2)***	**03/11 – 05/11/2026** *(3 ngày)*	15%	• Hoàn thiện module `led_display.c/.h`, quét đa hợp 4 LED 7 đoạn không bị nhấp nháy (flicker). • Đồng bộ chính xác bộ đếm ngược về 0 ngay tại thời điểm đèn giao thông chuyển trạng thái. • Hoàn thành Report 1, Report 2 và câu hỏi ngắn của Part 2.	Quang Dũng (Chính), Quốc Anh

Giai đoạn	Thời gian	Trọng số	Mục tiêu & Sản phẩm Bàn giao (Deliverables)	Phụ trách
Giai đoạn 3 ***(Part 3)***	**06/11 – 09/11/2026** *(4 ngày)*	30%	• Hoàn thành bản vẽ sơ đồ FSM chi tiết. Tích hợp thành công chống dội 2 nút nhấn `PC13`, `PC14`. • Chạy ổn định 3 chế độ (Normal, Night 1Hz, Paused) và pha đi bộ `S2` cộng dồn (15s Đỏ). • Hoàn thành đủ 4 mục Report và câu hỏi ngắn của Part 3.	Gia Bửu (Chính), Quốc Anh, Quang Dũng
Giai đoạn 4 ***(Part 4)***	**10/11 – 12/11/2026** *(3 ngày)*	20%	• Kết nối Virtual Terminal trên Proteus, xuất bản tin log chính xác mỗi khi chuyển trạng thái đèn. • Xử lý mượt lệnh ghi đè `MODE=0/1/2` qua ngắt nhận UART; quay xong video ngắn cho Part 4. • Hoàn thành đủ 4 mục Report của Part 4.	Hùng Anh (Chính), Gia Bửu
Giai đoạn 5 ***(Final Integration)***	**13/11 – 14/11/2026** *(2 ngày)*	20%	• Gộp toàn bộ code vào nhánh `main`, kiểm thử chịu tải kết hợp (nhấn nút + đếm ngược + gửi lệnh UART liên tục). • Quay video tổng kết toàn hệ thống, rà soát định dạng báo cáo cuối cùng và nộp bài trước 20:00 ngày 14/11/2026.	Toàn bộ 4 thành viên (Quốc Anh điều phối)

4. Giao Diện Biến & Hàm Dùng Chung Giữa Các Module (API Contract)

Để 4 thành viên có thể viết code độc lập trên nhánh riêng từ ngày đầu tiên mà không cần chờ nhau, toàn nhóm thống nhất khung giao tiếp chuẩn trong file `global.h` như sau:

Tên Biến / Hàm	Khai báo Chuẩn (Signature)	Module Sở hữu	Mục đích & Quy tắc Sử dụng
`systemMode`	`extern enum SystemMode systemMode;`	`global.c`	Lưu chế độ hiện tại: `MODE_NORMAL` (0), `MODE_NIGHT` (1), `MODE_PAUSED` (2).
`lightState`	`extern enum LightState lightState;`	`global.c`	Lưu pha đèn hiện tại: `STATE_S0`, `STATE_S1`, `STATE_S2`, `STATE_S3`, `STATE_S4`.

Tên Biến / Hàm	Khai báo Chuẩn (Signature)	Module Sở hữu	Mục đích & Quy tắc Sử dụng
`setTimer(id, ms)`	`void setTimer(int id, int duration);`	`software_timer.c`	Đặt thời gian (ms): `id=0` (chuyển pha đèn), `id=1` (đếm giây 1000ms), `id=2` (quét 7SEG 50ms), `id=3` (nháy đèn 500ms).
`update7SEG(index)`	`void update7SEG(int index);`	`led_display.c`	Quét chữ số thứ `index` (0..3) từ mảng `led_buffer[4]`. Gọi định kỳ mỗi 50ms.
`is_button_pressed(i)`	`int is_button_pressed(int index);`	`input_reading.c`	Trả về `1` (và tự xóa cờ) khi nút nhấn `index` (`0`: Pedestrian, `1`: Mode) được nhấn.
`log_state_transition`	`void log_state_transition(const char *a, const char *b, int t);`	`uart_comm.c`	Được gọi bởi `fsm_traffic.c` ngay tại thời điểm chuyển sang pha đèn mới.

5. Quy Chế Kiểm Soát Chất Lượng, Code Review & Báo Cáo Hằng Ngày

1. **Quy tắc bảo vệ nhánh `main` và `develop`:** Không thành viên nào được push thẳng lên nhánh `main`. Mọi thay đổi phải thực hiện trên nhánh cá nhân (`feat/quoc-anh-timer`, `feat/quang-dung-7seg`, `feat/gia-buu-fsm`, `feat/hung-anh-uart`) và tạo Pull Request (PR) vào nhánh `develop`.
2. **Quy trình duyệt code (Peer Review):** Mỗi PR bắt buộc phải được **Trưởng nhóm Dương Quốc Anh** và ít nhất **01 thành viên khác** kiểm tra trực tiếp trên máy tính trước khi Merge. Tuyệt đối không sử dụng hàm chặn `HAL_Delay()` ở bất kỳ đâu trong chương trình.
3. **Quy tắc chống xung đột phần cứng:** File `TrafficLight.ioc` và `TrafficLight.pdsprj` chỉ do một mình Dương Quốc Anh chỉnh sửa và cập nhật. Nếu thành viên khác cần thay đổi cấu hình chân hoặc ngắt, phải gửi yêu cầu trong nhóm để Quốc Anh cập nhật tập trung.
4. **Chế độ báo cáo tiến độ mỗi ngày (Daily Check-in):** Trước **22:00 hằng ngày** (từ 31/10/2026 đến 14/11/2026), cả 4 thành viên cập nhật kết quả công việc trong ngày, phần trăm hoàn thành module và các vướng mắc kỹ thuật vào bảng tiến độ trong file `README.md` trên GitHub.